组会报告

蓝 鑫

2020年5月22日

Motivation

多模态语义分割主要方法：

1.编码器融合（RTFNet）。

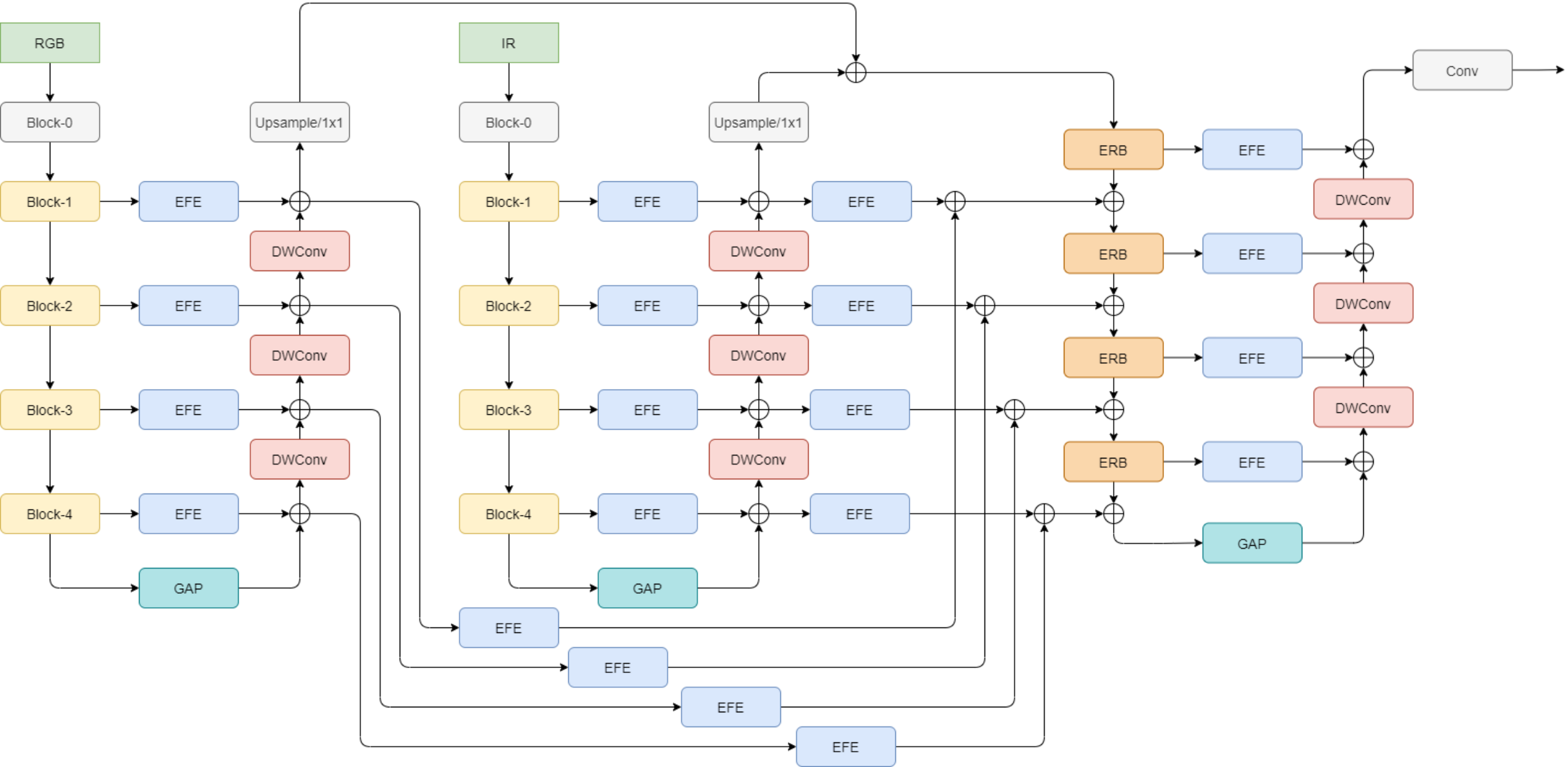
2.解码器融合（MFNet）。

以上方法不能很好处理单独模态信息，因此提出多阶段多模态语义分割，前一阶段分别处理独立模态，第二阶段处理融合模态。考虑到实用性，因此采用轻量级网络。

Contribution:

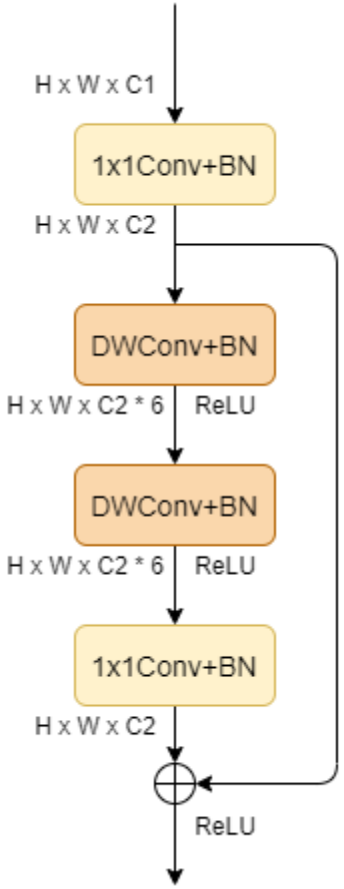
1. 提出新的多模态多阶段语义分割模式。
2. 设计 Efficient Feature Enhanced Module，Efficient Refinement Block 提升准确率的同时不增大太多参数。
3. 使用不同backbone，证明该模式能在参数和 IoU 上取得很好的平衡，取得SOTA结果。

Architecture



Architecture

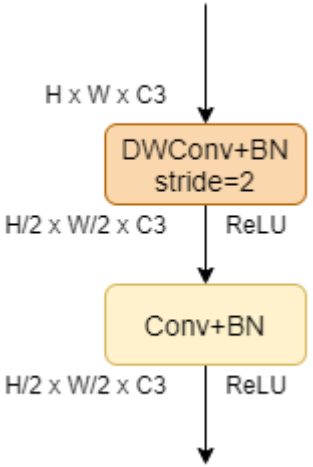
提出 Efficient Feature Enhanced Module，作用有：1. 减少编码器和解码器之间的 semantic gap。2. 两个模态融合前后的特征聚合。



第一个卷积降维或做feature transform。
然后使用两个深度可分卷积，类似 MobileNet，增大深度可分卷积的通道数，增加容量，增大感受野。
最后使用 1x1 卷积进行 feature transform 和 cross-channel information aggregation。

Architecture

第二阶段中语义信息占主要部分，且仅需对RGB和IR模态进行 refine，因此设计了轻量级的 U-Net，编码器使用 Efficient Refinement Block，解码器和第一阶段相同。



这一阶段编码器和解码器通道都固定为 64。因此先使用步长为 2 的深度可分卷积，减小分辨率。
然后使用 3x3 常规卷积，增大感受野的同时进行 feature aggregation。

两个阶段都使用了深度监督。

Result

Model	mIoU
Res18	50.4
Res18 + aux loss	55.1
Res18 + aux loss + GAP	55.2
Res18 + aux loss + GAP + EFE	56.1

Backbone	mIoU	params	Flops
Res18	56.1	23M	14.17G
ShuffleNet	54.4	4.9M	8.98G
MobileNet	56.6	4.9M	8.93G
RTFNet(152)	51.2	254.5M	112.93G
RTFNet(101)		223.2M	97.67G
RTFNet(50)		185.2M	82.44G
RTFNet(34)		51.2M	19.39G
RTFNet(18)		31.0M	11.82G
MFNet	43.7	0.7M	2.92G